

Отчёт по лабораторной работе №15

Управление логическими томами

Наурузова Айшат Магомедовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Создание физического тома	6
2.1.1	Подготовка диска /dev/sdb	6
2.1.2	Создание физического тома	7
2.2	Создание группы томов и логического тома	8
2.3	Создание файловой системы и монтирование	9
2.4	Увеличение размера логического тома	10
2.4.1	Создание раздела /dev/sdb2	10
2.4.2	Увеличение LV и файловой системы	11
2.5	Уменьшение логического тома	12
3	Самостоятельная работа	14
3.1	Создание логического тома lvgroup	14
3.2	Форматирование в XFS и монтирование	15
3.3	Увеличение размера логического тома на 150 МБ	16
3.4	Финальная проверка	18
4	Контрольные вопросы	20
5	Заключение	22

Список иллюстраций

2.1	Создание нового раздела	7
2.2	Создание PV	8
2.3	Создание VG и LV	9
2.4	fstab	9
2.5	Проверка монтирования	10
2.6	Создание второго раздела	10
2.7	Расширение VG	11
2.8	Увеличение LV	12
2.9	Уменьшение LV	13
3.1	Создание раздела	14
3.2	Создание PV, VG и LV	15
3.3	Форматирование XFS	15
3.4	fstab	16
3.5	Проверка монтирования	16
3.6	Создание раздела sda2	17
3.7	Расширение LV и FS	18
3.8	Проверка LV, VG, PV	18

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления логическими томами.

2 Ход выполнения

2.1 Создание физического тома

В начале работы были отключены ранее созданные точки монтирования. В файле `/etc/fstab` строки монтирования `/mnt/data` и `/mnt/data-ext` были закомментированы, затем каталоги размонтированы командой `umount`. Проверка через `mount` показала, что устройства `/dev/sdb` и `/dev/sdc` не используются.

2.1.1 Подготовка диска `/dev/sdb`

С помощью `fdisk` была создана новая таблица разделов. Просмотр текущей разметки выполнялся командой `p`, затем создана новая таблица DOS с помощью `o`. После этого изменения сохранены (`w`) и команда `partprobe` обновила таблицу разделов ядра. Информация о диске проверена через `cat /proc/partitions` и `fdisk --list /dev/sdb`. Далее создан основной раздел размером **300 МБ** и изменён его тип на **8e (Linux LVM)**.

```

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-3145727, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-3145727, default 3145727): +300M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 300 MiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# partprobe /dev/sdb
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# pvcreate /dev/sdb1
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl_vbox lvm2 a--  <39.00g    0
/dev/sdb1   lvm2 ---  300.00m 300.00m
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.1: Создание нового раздела

2.1.2 Создание физического тома

После обновления таблицы разделов (`partprobe /dev/sdb`) раздел `/dev/sdb1` был преобразован в физический том:

```
pvcreate /dev/sdb1
```

Проверка созданных физических томов:

```
pvs
```

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl_vbox lvm2 a-- <39.00g  0
/dev/sdb1    lvm2 --- 300.00m 300.00m
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# vgcreate vgdata /dev/sdb1
Volume group "vgdata" successfully created
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# vgs
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl_vbox     1  2  0 wz--n- <39.00g  0
vgdata      1  0  0 wz--n- 296.00m 296.00m
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda3   rl_vbox lvm2 a-- <39.00g  0
/dev/sdb1    vgdata lvm2 a-- 296.00m 296.00m
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
Logical volume "lvdata" created.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# lvs
LV          VG      Attr   LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root        rl_vbox -wi-ao---- 35.05g
swap        rl_vbox -wi-ao---- <3.95g
lvdata      vgdata  -wi-a----- 148.00m

```

Рис. 2.2: Создание PV

2.2 Создание группы томов и логического тома

Проверка доступных PV показала наличие нового физического тома.

Создана группа томов:

```
vgcreate vgdata /dev/sdb1
```

Проверка через vgs и дополнительный просмотр pvs подтвердили успешное создание VG.

После этого создан логический том, занимающий 50% свободного места в группе:

```
lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
```

Проверка:

```
lvs
```



```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mkfs.ext4 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 151552 1k blocks and 37848 inodes
Filesystem UUID: 648b93ea-6eda-45dc-84e7-e9b3e699f4ad
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mkdir -p /mnt/data
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.3: Создание VG и LV

2.3 Создание файловой системы и монтирование

Создана файловая система EXT4:

```
mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
```

Создан каталог для монтирования:

```
mkdir -p /mnt/data
```

В /etc/fstab добавлена строка:

```
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
```

```

GNU nano 8.1 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep  2 12:53:30 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=34884054-27f2-4624-8671-1f66bf893ae2 /                    xfs     defaults    0 0
UUID=5bb25999-de96-4a24-930c-75854bf11fc1 /boot                xfs     defaults    0 0
UUID=774abe3d-c83f-4c4f-90c6-404f43a900ee none                  swap    defaults    0 0
/dev/vgdata/lvdata    /mnt/data            ext4    defaults    1 2

#UUID=e97bbe69-dd87-4579-880c-1ca10bbb317 /mnt/data            xfs     defaults    1 2
#UUID=ef6eb4a8-920f-4d8b-96f8-b4e9a925c30b /mnt/data-ext        ext4    defaults    1 2
#UUID=6c12fcce-02a4-4084-8214-c952a4d0cbda none                  swap    defaults    0 0

```

Рис. 2.4: fstab

После выполнения `mount -a` файловая система успешно примонтирована.

Проверка через `mount | grep mnt` подтвердила это.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mount | grep mnt
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relatime,seclabel)
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.5: Проверка монтирования

2.4 Увеличение размера логического тома

Перед расширением были просмотрены текущие PV и VG:

```

pvs
vgs

```

2.4.1 Создание раздела /dev/sdb2

Через fdisk создан второй раздел размером **300 МБ** с типом **8e (Linux LVM)**.

```

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xcb7b5831

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1             2048  616447  614400   300M 8e Linux LVM
/dev/sdb2          616448 1230847  614400   300M 8e Linux LVM

Filesystem/RAID signature on partition 2 will be wiped.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.6: Создание второго раздела

Создание физического тома:

```
pvccreate /dev/sdb2
```

Расширение группы томов:

```
vgextend vgdata /dev/sdb2
```

Проверка изменения размера группы:

```
vgs
```

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# pvccreate /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# vgextend vgdata /dev/sdb2
Volume group "vgdata" successfully extended
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# vgs
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
rl_vbox    1  2  0 wz--n-   <39.00g    0
vgdata     2  1  0 wz--n-  592.00m 444.00m
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# lvs
LV          VG          Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root       rl_vbox    -wi-ao---- 35.05g
swap       rl_vbox    -wi-ao----  <3.95g
lvdata     vgdata     -wi-ao---- 148.00m
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root 35G  6.1G  29G  18% /
devtmpfs        4.0M   0  4.0M   0% /dev
tmpfs           1.8G  84K  1.8G   1% /dev/shm
tmpfs           731M  9.3M  722M   2% /run
tmpfs           1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2       960M  377M  584M  40% /boot
tmpfs           366M 144K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs           366M  60K  366M   1% /run/user/0
/dev/mapper/vgdata-lvdata 134M  14K  123M   1% /mnt/data
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 2.7: Расширение VG

2.4.2 Увеличение LV и файловой системы

Проверка текущих размеров:

```
lvs
```

```
df -h
```

Наращивание на 50% от свободного места:

```
lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
```

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 148.00 MiB (37 extents) to 372.00 MiB (93 extents).
Extending file system ext4 to 372.00 MiB (390070272 bytes) on vgdata/lvdata...
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Filesystem at /dev/vgdata/lvdata is mounted on /mnt/data; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 3
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 380928 (1k) blocks long.

resize2fs done
Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl_vbox -wi-ao--- 35.05g
swap    rl_vbox -wi-ao--- <3.95g
lvdata  vgdata  -wi-ao--- 372.00m
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root    35G        6.1G   29G  18% /
devtmpfs                   4.0M         0   4.0M   0% /dev
tmpfs                      1.8G       84K   1.8G   1% /dev/shm
tmpfs                      731M       9.3M   722M   2% /run
tmpfs                      1.0M         0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                  960M      377M   584M  40% /boot
tmpfs                      366M      144K   366M   1% /run/user/1000
tmpfs                      366M       60K   366M   1% /run/user/0
/dev/mapper/vgdata-lvdata  344M       14K   324M   1% /mnt/data
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.8: Увеличение LV

Повторная проверка:

```
lvs
```

```
df -h
```

2.5 Уменьшение логического тома

Размер логического тома уменьшен на 50 МБ:

```
lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
```

В процессе том временно размонтировался, после чего был примонтирован обратно.

Финальная проверка:

```
lvs
```

```
df -h
```

```

resize2fs done
remount /dev/vgdata/lvdata /mnt/data
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
remount done
Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 372.00 MiB (93 extents) to 324.00 MiB (81 extents).
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root    rl_vbox -wi-ao---- 35.05g
swap    rl_vbox -wi-ao----  <3.95g
lvdata  vgdata  -wi-ao---- 324.00m
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root 35G  6.1G  29G  18% /
devtmpfs        4.0M   0  4.0M   0% /dev
tmpfs           1.8G  84K  1.8G   1% /dev/shm
tmpfs           731M  9.3M  722M   2% /run
tmpfs           1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2       960M  377M  584M  40% /boot
tmpfs           366M  144K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs           366M   60K  366M   1% /run/user/0
/dev/mapper/vgdata-lvdata 298M  14K  280M   1% /mnt/data
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.9: Уменьшение LV

3 Самостоятельная работа

3.1 Создание логического тома lvgroup

Для начала был подготовлен диск **/dev/sdc**, на котором создан новый раздел размером **400 МБ** и изменён его тип на **8e (Linux LVM)**.

При наличии сигнатуры XFS на разделе она была удалена.

```
First sector (2048-3145727, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-3145727, default 3145727): +400M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 400 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.

Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: Y

The signature will be removed by a write command.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): p
Disk /dev/sdc: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd4a244f4

Device      Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1             2048 821247   819200  400M 8e Linux LVM

Filesystem/RAID signature on partition 1 will be wiped.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 3.1: Создание раздела

После записи таблицы разделов были выполнены:

- обновление таблицы ядра (partprobe)

- создание физического тома: **pvcreate /dev/sdc1**
- создание группы томов: **vgcreate vggroup /dev/sdc1**
- создание логического тома **lvgroup** размером 100% пространства VG

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# pvcreate /dev/sdc1
Physical volume "/dev/sdc1" successfully created.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# vgcreate vggroup /dev/sdc1
Volume group "vggroup" successfully created
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# lvcreate -n lvgroup -l 100%FREE vggroup
Logical volume "lvgroup" created.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# pvs
PV          VG          Fmt  Attr  PSize  PFree
/dev/sda3   rl_vbox     lvm2 a--  <39.00g    0
/dev/sdb1   vgdata     lvm2 a--  296.00m    0
/dev/sdb2   vgdata     lvm2 a--  296.00m  268.00m
/dev/sdc1   vggroup    lvm2 a--  396.00m    0
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# vgs
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl_vbox     1  2  0 wz--n- <39.00g    0
vgdata      2  1  0 wz--n- 592.00m  268.00m
vggroup     1  1  0 wz--n- 396.00m    0
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# lvs
LV          VG          Attr   LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Convert
root        rl_vbox     -wi-ao---- 35.05g
swap        rl_vbox     -wi-ao----  <3.95g
lvdata      vgdata      -wi-ao---- 324.00m
lvgroup     vggroup     -wi-a----- 396.00m

```

Рис. 3.2: Создание PV, VG и LV

3.2 Форматирование в XFS и монтирование

Создан каталог для монтирования:

```
mkdir -p /mnt/groups
```

Логический том отформатирован в XFS:

```
mkfs.xfs /dev/vggroup/lvgroup
```

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mkdir -p /mnt/groups
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mkfs.xfs /dev/vggroup/lvgroup
meta-data=/dev/vggroup/lvgroup  isize=512    agcount=4, agsize=25344 blks
        =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
        =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
        =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=1
        =                       exchange=0
data      =                       bsize=4096   blocks=101376, imaxpct=25
        =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log       =internal log          bsize=4096   blocks=16384, version=2
        =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                  extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 3.3: Форматирование XFS

Добавлена строка в /etc/fstab:

```
GNU nano 8.1 /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 2 12:53:30 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=34884054-27f2-4624-8671-1f66bf893ae2 / xfs defaults 0 0
UUID=5bb25999-de96-4a24-930c-75854bf11fc1 /boot xfs defaults 0 0
UUID=774abe3d-c83f-4c4f-90c6-404f43a900ee none swap defaults 0 0
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
/dev/vggroup/lvggroup /mnt/groups xfs defaults 1 2

#UUID=e97bbe69-dd87-4579-880c-1ca10bbbf317 /mnt/data xfs defaults 1 2
#UUID=ef6eb4a8-920f-4d8b-96f8-b4e9a925c30b /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
#UUID=6c12fccc-02a4-4084-8214-c952a4d0cbda none swap defaults 0 0
```

Рис. 3.4: fstab

Файловая система успешно подключена:

```
root@amnauruzova: /home/amnauruzova# mount | grep mnt
/dev/mapper/vggroup-lvggroup on /mnt/groups type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relatime,seclabel)
root@amnauruzova: /home/amnauruzova# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root 35G  6.1G  29G  18% /
devtmpfs        4.0M   0  4.0M   0% /dev
tmpfs           1.8G  84K  1.8G   1% /dev/shm
tmpfs           731M  9.3M  722M   2% /run
tmpfs           1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sdb2       960M  377M  584M  40% /boot
/dev/mapper/vggroup-lvggroup 332M  27M  306M   8% /mnt/groups
/dev/mapper/vgdata-lvdata 298M  14K  280M   1% /mnt/data
tmpfs          366M 140K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs          366M  60K  366M   1% /run/user/0
root@amnauruzova: /home/amnauruzova#
```

Рис. 3.5: Проверка монтирования

3.3 Увеличение размера логического тома на 150 МБ

Создан новый раздел **/dev/sda2** размером 300 МБ и установлен тип **8e**:


```

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 300 MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd4a244f4

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1             2048  821247   819200  400M 8e Linux LVM
/dev/sda2             821248 1435647  614400  300M 8e Linux LVM

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# █

```

Рис. 3.6: Создание раздела sda2

Раздел преобразован в физический том:

```
pvccreate /dev/sda2
```

VG расширена:

```
vgextend vgggroup /dev/sda2
```

Далее логический том расширен на 100% доступного пространства:

```
lvextend -r -l +100%FREE /dev/vgggroup/lvgroup
```

Файловая система XFS была увеличена автоматически с помощью xfs_growfs.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# pvcreate /dev/sda2
Physical volume "/dev/sda2" successfully created.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# vgextend vgggroup /dev/sda2
Volume group "vgggroup" successfully extended
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# lvextend -r -l +100%FREE /dev/vgggroup/lvggroup
File system xfs found on vgggroup/lvggroup mounted at /mnt/groups.
Size of logical volume vgggroup/lvggroup changed from 396.00 MiB (99 extents) to 692.00 MiB (173 extents).
Extending file system xfs to 692.00 MiB (725614592 bytes) on vgggroup/lvggroup...
xfs_growfs /dev/vgggroup/lvggroup
meta-data=/dev/mapper/vgggroup-lvggroup isize=512    agcount=4, agsize=25344 blks
       =                       sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
       =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
       =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nnext64=1
       =                       exchange=0
data     =                       bsize=4096    blocks=101376, imaxpct=25
       =                       sunit=0       swidth=0 blks
naming   =version 2              bsize=4096    ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log       =internal log         bsize=4096    blocks=16384, version=2
       =                       sectsz=512    sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none                  extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 101376 to 177152
xfs_growfs done
Extended file system xfs on vgggroup/lvggroup.
Logical volume vgggroup/lvggroup successfully resized.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 3.7: Расширение LV и FS

3.4 Финальная проверка

Проверка PV, VG, LV:

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda1   vgggroup lvm2 a-- 396.00m 0
/dev/sda2   vgggroup lvm2 a-- 296.00m 0
/dev/sdb3   rl_vbox  lvm2 a-- <39.00g 0
/dev/sdc1   vgdata   lvm2 a-- 296.00m 0
/dev/sdc2   vgdata   lvm2 a-- 296.00m 268.00m

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# vgs
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl_vbox     1  2  0 wz--n- <39.00g 0
vgdata      2  1  0 wz--n- 592.00m 268.00m
vgggroup     2  1  0 wz--n- 692.00m 0

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# lvs
LV          VG      Attr      LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
root       rl_vbox -wi-ao---- 35.05g
swap       rl_vbox -wi-ao---- <3.95g
lvdata     vgdata  -wi-ao---- 324.00m
lvgroup    vgggroup -wi-ao---- 692.00m

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root 35G   6.1G  29G   18% /
devtmpfs                4.0M   0   4.0M   0% /dev
tmpfs                   1.8G   84K  1.8G   1% /dev/shm
tmpfs                   731M   9.3M  722M   2% /run
tmpfs                   1.0M   0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sdb2               960M  377M  584M  40% /boot
/dev/mapper/vgggroup-lvggroup 628M   33M  596M   6% /mnt/groups
/dev/mapper/vgdata-lvdata 298M   14K  280M   1% /mnt/data
tmpfs                   366M  140K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs                   366M   60K  366M   1% /run/user/0
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 3.8: Проверка LV, VG, PV

Проверка файловой системы:

`df -h`

Показано увеличение размера:

- LV стал **692 МБ**

- Файловая система XFS также расширилась до нового размера.

4 Контрольные вопросы

1. Какой тип раздела используется в разделе GUID для работы с LVM? Для LVM в GUID-разметке используется тип раздела 8e00 (Linux LVM).

**2. Какой командой можно создать группу томов с именем vggroup, которая содержит физическое устройство /dev/sdb3 и использует физический экстен-
тент 4 MiB? Для указания размера экстен-
тента используется опция -s: vgcreate
-s 4M vggroup /dev/sdb3**

3. Какая команда показывает краткую сводку физических томов в вашей системе, а также группу томов, к которой они принадлежат? Для краткого вывода физических томов используется команда: pvs

4. Что вам нужно сделать, чтобы добавить весь жёсткий диск /dev/sdd в группу томов группы? Нужно:

1. создать раздел LVM (тип 8e) на диске /dev/sdd
2. выполнить: pvcreate /dev/sdd1
3. добавить в VG: vgextend <имя_группы> /dev/sdd1

5. Какая команда позволяет создать логический том lvvol1 с размером 6 MiB? Используется команда: lvcreate -n lvvol1 -L 6M <имя_группы>

6. Какая команда позволяет добавить 100 МБ в логический том lvvol1, если в группе томов достаточно свободного места? Команда увеличения тома: lvextend -L +100M /dev/<vgname>/lvvol1

7. Каков первый шаг, чтобы добавить ещё 200 МБ дискового пространства в логический том, если требуемого места нет в группе томов? Сначала нужно расширить группу томов, добавив в неё новый физический том:

1. создать новый PV: `pvccreate /dev/<новый_раздел>`
2. расширить VG: `vgextend <vgname> /dev/<новый_раздел>`

8. Какую опцию нужно использовать с командой `lvextend`, чтобы также изменить размер файловой системы? Используется опция: `-r` Она позволяет расширить LV и автоматически увеличить файловую систему.

9. Как посмотреть, какие логические тома доступны? Для этого применяется команда: `lvs` или более подробный вариант: `lvdisplay`

10. Какую команду нужно использовать для проверки целостности файловой системы на `/dev/vgdata/lvdata`? Это зависит от типа файловой системы:

- для ext4: `fsck.ext4 /dev/vgdata/lvdata`
- универсальный вариант: `fsck /dev/vgdata/lvdata`

5 Заключение

В ходе работы был выполнен полный цикл управления логическими томами в Linux: от создания физических томов и групп томов до формирования логических разделов, их форматирования и постоянного монтирования. Были применены операции изменения размеров томов — как увеличения, так и последующего расширения файловой системы. Дополнительно изучены процессы расширения группы томов за счёт подключения новых физических устройств.